# 河北省第三次土壤普查

# 土壤资源评价与利用质控报告

| 被检单位 | 河北玛恩农业科技有限公司 | 区县/市名 | 阜城县 |
|---|---|---|---|
| 质控结果 | 整改后通过 | 质控日期 | 2026.10.20 |

1. 第八章土特产品土壤适宜性评价（西瓜）章节引用“DB15/T 1349—2024”等标准，DB15 为内蒙古自治区地方标准代号，阜城县属河北省，应采用 DB13/T 系列标准，标准引用不当

根据全国标准信息公共服务平台（https://std.samr.gov.cn）检索，目前我国与西瓜种植直接相关的现行技术标准主要包括内蒙古自治区地方标准 DB15/T 1349—2024《西瓜生产技术规程》、山西省吕梁市地方标准 DB1411/T 87—2024《西瓜旱作栽培技术规程》、山东省潍坊市地方标准 DB3707/T 124—2024《设施西瓜-萝卜周年生产技术规程》、河南省许昌市地方标准 DB4110/T 64—2024《大棚西瓜多膜栽培技术规程》等。同时，这些标准在产地环境方面均指向或要求符合一系列强制性或基础性环境标准，如 GB 15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》、GB 5084-2021《农田灌溉水质标准》、GB 3095-2012《环境空气质量标准》以及绿色食品类标准 NY/T 391-2021《绿色食品 产地环境质量》等。上述标准共同构成了对西瓜种植适宜生态环境的系统性技术规定，下面将其核心要求加以梳理。↵

在产地环境总体质量方面，相关标准明确要求，西瓜产地环境应符合 NY/T 391-2021 的规定，即必须远离工矿区、主要交通干线等明显污染源，土壤、灌溉水和大气均需达到相应的质量限值。DB15/T 1349—2024 在“产地环境”章节中特别强调，西瓜种植地块应选择在生态条件良好、远离污染源且具有可持续生产能力的农业生产区域。其中，土壤环境质量应满足 GB 15618-2018 中农用地土壤污染风险筛选值的要求，重点监控镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍等重金属的含量，确保其不高于风险筛选值，防止污染物通过根系吸收转移至西瓜果实。灌溉水须符合 GB 5084-2021 要求，不得使用工业废水和生活污水，灌溉水中氟化物、氰化物、石油类、挥发酚等有害物质浓度必须控制在规定限值以内，水质的 pH 值应保持在 5.5-8.5 之间，全盐量一般不超过 1000 毫克/升（非盐碱地）或 2000 毫克/升（盐碱地），以防止土壤次生盐渍化和对西瓜植株产生盐害。大气环境应不低于 GB 3095-2012 规定的二级标准，保证环境中总悬浮颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等常规污染物不超标，并特别留意氟化物、重金属等沉降物带来的风险，这对于西瓜果实的食品安全尤为重要。↵

对于土壤条件，各标准均要求选择地势高燥、土层深厚、结构疏松、排灌方便的地块。DB15/T 1349—2024 和 DB1411/T 87—2024 均指出，西瓜适宜在土质疏松、通透性良好的沙壤土或壤土上种植，有效土层厚度应大于 50 厘米，耕作

2. 第九章土壤资源综合利用建议出现“（3）低洼易涝或滨海盐碱区域”表述，阜城县为内陆平原县不临海，“滨海盐碱”疑为复制其他区域模板未修改

肥作物，逐年提高土壤有机质含量。↵

（3）低洼易涝或滨海盐碱区域。完善田间灌排配套设施，防治季节性渍涝或土壤返盐，改善土壤通气状况；强化秸秆还田与商品有机肥推广，配套保护性耕作与土壤改良措施，提升有机质基础水平。↵

（4）薄弱地类补短板。针对园地、林地、草地样点均值偏低的实际，增加

3. 第五章退化障碍章与独立退化专题报告未报告制图 $R^2$、RMSE 实际数值，本章亦未提供精度指标

**2.验证与制图结果**

根据数据特点，可选择随机森林（全样本验证）、随机森林（交叉验证）、随机森林回归克里格、地理加权回归等建模方法进行土壤属性预测建模。软件以拟合优度评估模型效果，所有方法均以拟合优度作为评价指标，建模完成后软件自动计算拟合优度，用户可根据模型效果选择最适合的模型进行土壤有机质预测与成图；成图功能一次性完成栅格图生成，无需额外转换。

依照制图规范，将土壤样点按 4:1 比例划分为训练集和验证集，其中训练集（80%）用于构建预测模型，验证集（20%）用于检验模型预测精度（独立验证）。根据选择变量和训练样本，通过机器学习建立环境变量与土壤有机质之间的映射关系，同时进行精度评估，以决定系数（$R^2$）、均方根误差（RMSE）作为精度评价指标。原则上验证集 $R^2$不低于 0.5；若低于 0.5，需重新优化模型变量或增加验证样点；海拔梯度大、地形起伏剧烈、地貌破碎地区，$R^2$可适当降低。本次制图具体 $R^2$、RMSE 数值以建模验证成果记录为准。